申请代码	A020401
接收部门	
收件日期	
接收编号	1180020002

1180020002

国家自然科学基金

申 请 书

（2 0 1 8 版）

NSFC 2018

资助类别： 青年科学基金项目

亚类说明：

附注说明：

项目名称： 双平行平面射流的湍流统计特性研究

申 请 人： 周毅 电 话： 025-84315475

依托单位： 南京理工大学

通讯地址： 江苏省南京市孝陵卫200号南京理工大学能源与动力工程学院

邮政编码： 210094 单位电话： 025-84313017

电子邮箱： yizhou@njust.edu.cn

申报日期： 2018年01月19日

国家自然科学基金委员会

基本信息

申请人信息	姓名	周毅	性别	男	出生年月	1986年11月	民族	汉族
	学位	博士	职称	教授		每年工作时间（月）		8
	是否在站博士后	否		电子邮箱		yizhou@njust.edu.cn		
	电话	025-84315475		国别或地区		中国		
	个人通讯地址	江苏省南京市孝陵卫200号南京理工大学能源与动力工程学院						
	工作单位	南京理工大学/能源与动力工程学院						
	主要研究领域	湍流理论、计算流体力学						

依托单位信息	名称	南京理工大学		
	联系人	施群荣	电子邮箱	jcyjk@njust.edu.cn
	电话	025-84313017	网站地址	http://kyy.njust.edu.cn/

合作研究单位信息	单位名称

项目基本信息	项目名称	双平行平面射流的湍流统计特性研究		
	英文名称	Investigation on the turbulence characteristics of dual parallel plane jet flows		
	资助类别	青年科学基金项目	亚类说明	
	附注说明			
	申请代码	A020401.湍流与流动稳定性		
	基地类别			
	研究期限	2019年01月01日 -- 2021年12月31日	研究方向：湍流	
	申请直接费用	28.6000万元		

中文关键词	自由剪切湍流；平面射流；射流相互作用；统计理论；能量级串
英文关键词	free shear flow; plane jet; jet interaction; statistical theory; energy cascade

NSFC 2018

中文摘要	双束平行射流是湍流研究的一个重要领域，同时在实际工业应用中，也存在大量双束平行射流问题。本项目围绕双平行平面射流的湍流统计特性开展理论分析和直接数值模拟研究。具体研究内容包括：（1）构建射流口间距影响的理论模型，对已有的关于流口间距的实验和模拟结果进行物理上的解释。开展不同射流口间距的直接数值模拟研究，对理论模型进行进一步分析和验证，揭示射流口间距对流场的影响机理；（2）对涡矢量与应变率张量特征矢量的关联特性以及速度梯度张量、应变速率张量和旋转速率张量的不变量开展研究，并结合湍动能、湍能耗散率以及涡度拟能输运方程中的各项演化，阐明小尺度运动的统计特性；（3）揭示双平行平面射流场中减速极端事件发生机理，研究流场在物理空间上的能量传递机制，明晰减速极端事件和能量耗散之间的物理关系。通过上述研究，实现对双平行平面射流湍的流统计特性全面刻画。本项目研究及其成果具有重要的学术价值和工业应用价值。
英文摘要	As one of the most important issues of turbulence investigation, dual parallel jets are widely encountered in numerous industrial applications and environmental engineering. In this project, the characteristics of dual parallel plane jets will be investigated by means of theoretical analysis and direct numerical simulation. This research will focus the following topics. (1) A theoretical model related to the influence of separation spacing has been proposed to explain the experimental and simulation results from previous studies. Direct numerical simulations will be performed to further analyze and verify the above mentioned theoretical model. (2) This project will also investigate the relationship between the vorticity vector and the vector of the strain rate tensor as well as the invariants of velocity gradient tensor, strain rate tensor and rotation rate tensor. When considering the transport equations of turbulent kinetic energy, turbulent dissipation and enstrophy, a comprehensive elucidation of the statistical properties of small-scale motions could be achieved. (3) The physical mechanism responsible for the extreme decelerating events will be investigated, along with the relation between the extreme decelerating events and the energy dissipation. This project could comprehensively clarify the characteristics of dual parallel plane jets thought the above studies. Thus, this research project is of important academic value and industrial application value.

NSFC 2018

项目组主要参与者（注：项目组主要参与者不包括项目申请人）

编号	姓名	出生年月	性别	职 称	学 位	单位名称	电话	电子邮箱	证件号码	每年工作时间（月）
1	张向洪	1983-08-14	男	讲师	博士	南京理工大学	025-84315475	zhangxh@njust.edu.cn	510125198308140915	6
2	杨龙	1994-10-18	男	硕士生	学士	南京理工大学	025-84315475	18751966052@163.com	342529199410182216	10
3	运洪禄	1994-09-02	男	硕士生	学士	南京理工大学	025-84315475	974675680@qq.com	120224199409023815	10
4	陶善聪	1994-08-29	男	硕士生	学士	南京理工大学	025-84315475	1091729550@qq.com	340827199408290359	10

总人数	高级	中级	初级	博士后	博士生	硕士生
5	1	1				3

NSFC 2018

国家自然科学基金项目资金预算表（定额补助）

项目申请号：1180020002　　项目负责人：周毅　　金额单位：万元

序号	科目名称	金额
	(1)	(2)
1	**一 、项目直接费用**	28.6000
2	1、 设备费	10.5000
3	(1)设备购置费	6.50
4	(2)设备试制费	0.00
5	(3)设备改造与租赁费	4.00
6	2、 材料费	2.60
7	3、 测试化验加工费	0.00
8	4、 燃料动力费	0.00
9	5、 差旅/会议/国际合作与交流费	5.90
10	6、 出版/文献/信息传播/知识产权事务费	3.40
11	7、 劳务费	5.40
12	8、 专家咨询费	0.80
13	9、 其他支出	0.0000
14	**二、 自筹资金来源**	0.0000

NSFC 2018

预算说明书（定额补助）

（请按《国家自然科学基金项目资金预算表编制说明》中的要求，对各项支出的主要用途和测算理由及合作研究外拨资金、单价≥10万元的设备费等内容进行详细说明，可根据需要另加附页。）

1、设备费：10.5万

（1）设备购置费6.5万：购置NAS存储服务器，用以储存DNS数据，价格2.0万。在现有计算资源基础上，需另购置小型工作站一台，价格4.5万。

（2）设备改造与租赁4.0万：对现有计算机集群进行升级改造以及相关的安装调试费。主要包括内存储器升级，硬盘扩展，提升节点间数据交换带宽等。

2、材料费：2.6万

购置存储计算数据的移动存储、固态硬盘、机械硬盘设备等2.6万元。

3、测试化验加工费：无

4、燃料动力费：无

5、差旅/会议/国际合作与交流费：5.9万

（1）参加国内学术会议的差旅、注册及市内交通费：2人次/年×3，每人次6000元（含注册费2000元，住宿费250元/天×4，往返机票3000元）。此项计3.6万。

（2）参加国际学术会议，1人次，每次会期6天：签证费、往返机票、城市间交通费约1.0万/人次，会议注册费0.5万/人；住宿费、伙食费、其他杂费0.12万/人天，此项计2.3万。

6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费：3.4万

（1）发表国内刊物论文3篇，按0.3万/篇计算，计0.9万；

（2）资料费、参考书籍、文献检索查新等：1.0万；

（3）复印打印，邮寄资料费用等：0.5万元/年×3年=1.5万元。

7、劳务费：5.4万

支付给从事项目研究没有工资收入的研究生。参与本项目的研究生共计3位。每人每年工作10个月，按硕士生每个月600元，3年劳务费共计：(600×10×3)×3年=5.4万元。

8、专家咨询费：0.8万

项目期内聘请8位本领域专家，每位专家每次支付0.10万咨询费，共计0.8万。

9、其他支出：无

NSFC 2018

报告正文

正文：参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。**请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。**

（一）立项依据与研究内容（4000-8000 字）：

1．项目的立项依据（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录）；

1.1 研究意义

射流是指流体从各类形状的管口或者狭缝射出后进入同一种或另一种流体的流动现象。射流在自然界广泛存在。例如：河流入海/湖、瀑布下落、火山喷发、海洋生物的喷射推进等。此外，在环境工程、给水排水、工业燃烧、水电工程、航空航天等领域也存在着大量与射流相关的问题。同时，射流也是剪切流的重要类型之一，是湍流研究的一个重要领域。因此，开展针对射流问题的研究对于自然认识的深化、相关工业技术的提升和湍流理论的拓展意义重大[1-2]。

根据射流口的数目，射流可以分为单束射流、双束射流和多束射流。在实际工业应用中（燃烧器、发动机、供暖和空调系统）和环境工程中（大坝泄洪、大气污染物扩散和污水排放），存在着大量的双束以及多束平行射流问题。多束平行射流与双束平行射流相比，涉及到两束以上平行射流间的相互作用，是更为复杂的流动过程。在某种程度上，双束平行射流可以看成多束平行射流的一个基础模型，其研究也将有助于加深人们对多束平行射流问题的理解。故双束平行射流是射流研究中的一个典型问题，同时也是射流研究的一个热点问题。

双束平行射流有着丰富的研究内涵，涉及到湍流统计特性研究[3-5]、传热传质研究[6-8]、化学反应研究[9-10]、声激励与传播研究[11-12]和射流燃烧研究[13-14]等多个研究领域。双束平行射流的湍流统计特性在很大程度上影响甚至决定传热传质、化学反应和声场传播的进行。故湍流统计特性研究是开展上述其他方面研究的基础。虽然双束平行射流的研究开展了近半个世纪，但总体而言目前对双束平行射流的湍流场统计特性研究还不够深入。比如，针对射流口间距对流场影响的研究大都停留在唯象层面，其中的机理研究尚显不足。此外，双束平行射流中湍流小尺度运动特性和湍流能量的传输机制等重要科学问题尚未明晰，相关研究

工作亟需进一步展开。

基于上述分析，本项目拟对某一特定类型的双束平行射流开展理论分析和直接数值模拟研究，深入揭示其湍流统计特性。研究围绕着射流口间距对流场的影响机理、双束平行射流中湍流小尺度运动特性和湍流能量传输机制等重要科学问题展开。该项目对于丰富双束平行射流的研究内涵，推动相关工业和环境领域的技术进步有着重要意义。

1.2 国内外研究现状及发展分析

(1) 双束平行射流的研究背景

双束平行射流的流场如图 1 所示[3-5]。图 1 中的混合点是对称中心线上回流消失、流向平均速度为零的点。合并点是射流中心线的交点，同时也是流向平均速度达到最大的点。根据混合点和合并点的流向位置，双束平行射流沿主流方向可分为三个区域（收敛区、混合区和合并区）。收敛区是指射流离开射流口（圆管或者狭缝）到混合点之间的区域。在收敛区内，能观察到回流现象。双束平行射流从射流口射出后，由于在上游两射流之间发生的卷吸作用，形成了一个负压区，导致两束射流都向中心线偏斜，进而在两射流之间形成回流。混合区是混合点到合并点之间的区域。在混合区内双束射流剧烈混合，流向平均速度呈双峰分布。合并区为合并点后的下游区域。合并区内双束射流合并为单束射流，流向平均速度呈单峰分布。

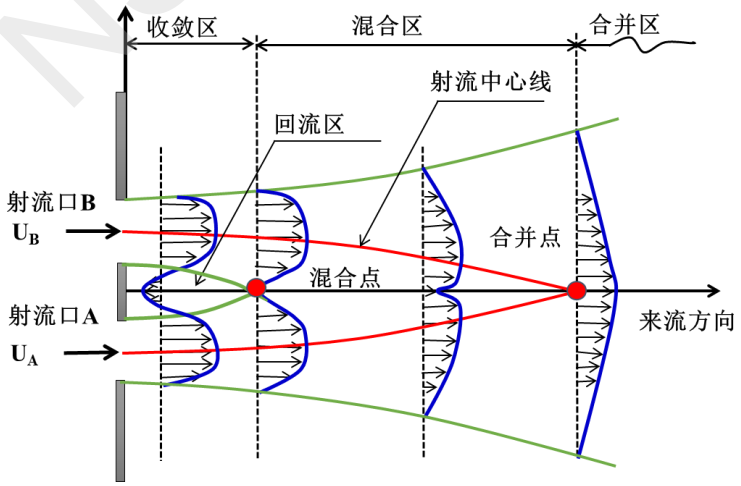

图 1 双束平行射流示意图

Tanaka[4-5]对不同射流口间距双束平行射流进行了实验研究，重点探讨了射流口间距对合并后射流宽度的影响。此后国内外学者针对不同射流口间距和不同动力环境开展了一系列实验研究工作。例如：Anderson 等[15]研究了不同射流

间距的周期运动特性。江东勃等[16]研究了不同动力环境（静水、横流和波浪环境）以及不同孔间距对双孔射流运动和稀释特性的影响。刘鹏远等[17]研究了双平行矩形射流的流场特性，揭示了不同射流口速度和间距下双束射流的混合特性。

此外，国内外学者对于具有不同动量通量的双束平行射流问题开展了实验研究。Fujisawa 等[18]研究了动量通量比对双束射流的流线、压力场以及合并后射流宽度的影响。Bunderson 等[19]通过改变双束射流动量通量比，研究了流场的不稳定性并探索了流场被动控制策略。Baratian-Ghorghi 等[20]的实验结果表明混合点的具体位置和射流口动量通量比率几乎无关。另外，刘鹏远等[21]研究了骤缩射流口的双平行射流的流场特性，实验结果表明骤缩射流口流场的湍流脉动场和雷诺切应力场同普通射流口流场相比有着显著不同。

随着计算机性能和计算流体力学的发展，相关的数值计算方法（雷诺平均方法(RANS)、大涡数值模拟(LES)、格子玻尔兹曼(LBM)以及直接数值模拟(DNS)）正日益成为湍流问题研究的重要手段。Anderson 和 Spall[22]利用两种不同的 RANS 模型得到混合点和合并点的位置，其模拟结果与实验结果相符。Mondal 等[23]利用 RANS 方法研究了双平行平面射流的周期性旋涡脱落并探索了射流口间距对流场特性的影响。其研究表明混合点位置和射流口间距呈线性关系。但李一明等[12]利用 LES 方法，研究了双圆柱射流场，发现混合点位置与射流口间距呈指数规律变化。赵立清和王晓春[24]利用 LBM 方法，研究了双平行平面射流在低入口雷诺数条件下，射流口间距对流场中周期性震荡现象的影响。

综上所述，基于改变射流物理参数的思想，学者对不同的射流口间距、射流口流速、射流口形状以及射流环境等开展了一系列研究。其中射流口间距对流场特性的影响，尤其是对混合点位置的影响是研究的重点。截止到目前，关于射流口间距对流场特性影响的研究大都停留在唯象层面，即对实验结果或者数值模拟结果进行数据拟合，得到对应的经验公式。尚未有学者建立物理模型深入探讨和阐释射流口间距对流场特性影响的物理机理。阐明**射流口间距对流场的影响机理**，对于实际应用问题如：燃烧器、排气口、排污口等的优化设计，有一定的指导意义。

此外，目前关于双束平行射流的研究集中在获得空间单点的时间统计平均量（如：速度场、速度脉动场、雷诺切应力场以及混合点位置等）。双束平行射流中**湍流小尺度运动特性**和**湍流能量的传输机制**等重要科学问题尚未明晰，存在值得继续深入研究的内容。

(2) 湍流小尺度运动

湍流场中的小尺度运动（small-scale motions）特性一直是湍流领域研究的热点问题[25-27]。国内外学者对多种不同类型的湍流（如：均匀各项同性湍流、自由剪切流、湍流边界层、平板槽道流和大气湍流）中的小尺度运动特性，开展了一系列的研究。相关研究主要集中在以下两个方面[25-27]：(1) 涡矢量（vorticity vector）与应变率张量（strain rate tensor）特征矢量（eigenvector）的关联特性。这两者的关联特性与湍能耗散率输运方程和涡度拟能输运方程中的涡度拟能产生项（enstrophy production）密切相关。此外，应变率张量的特征值决定了湍能耗散率输运方程中的应变自我放大项（strain self-amplification）。(2) 速度梯度张量不变量、应变速率张量不变量和旋转速率张量不变量的特性。上述不变量与湍能耗散率输运方程和涡度拟能输运方程的演化密切相关。此外，学者研究表明在不同类型的湍流场中，速度梯度张量的二阶不变量 Q 和其三阶不变量 R 的联合概率分布均呈现类似的眼泪形状[25-27]。

为了准确捕捉湍流场中的小尺度运动，需要采用高精度数值计算方法。同 RANS 和 LES 相比，DNS 无需引入任何额外的物理假设，具有高空间分辨率，可获得流场中所有尺度上的准确流动信息，特别是小尺度上的流动信息。到目前为止，尚未见国内外其他学者开展有关 DNS 应用于双束平行射流研究中的报道。

与均匀各项同性湍流和平板槽道流等相比，双束平行射流的演化机理更为复杂，涉及诸多重要的湍流问题，蕴含丰富的流动现象。例如：收敛区内，存在界面层的卷吸作用以及由此而形成的回流现象。同时也涉及湍流-非湍流界面层之间的相互作用；在混合区内，不同射流中的湍流拟序结构直接作用，进而导致剧烈的质量和能量交换。国内外学者对均匀各项同性湍流和平板槽道流等中的小尺度运动特性，已开展了一系列的研究[25-27]。故双束平行射流中的小尺度运动特性的明晰能够进一步丰富湍流小尺度运动的研究内涵。与此同时，也有助于加深人们对双束平行射流这一复杂流动现象的理解。截止到目前，针对双束平行射流中小尺度运动机理的探索尚未见文献报道，亟待开展基于 DNS 方法的相关研究。

(3) 减速极端事件

尾流与射流一样，也是剪切流的基本类型之一。2014 年以来，申请人[28]、Laizet 等人[29-30]和 Paul 等人[31]针对单个格栅产生的湍流场开展了一系列 DNS 研究和风洞实验，探索了双方柱尾流之间相互作用的物理机理。图 2 为双方柱尾流流向速度场。

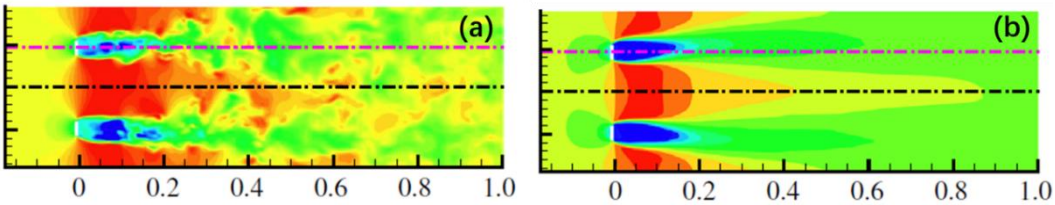

图 2 双方柱尾流流向速度场，（a）流向瞬时速度场；（b）流向平均速度场[31]

上述研究[28-31]的一个重要发现是：数值模拟和实验结果均表明在流场上游区域，由于双方柱尾流的相互作用，存在着减速极端事件（decelerating extreme/intense events）。减速是指速度脉动的概率分布不对称，其概率分布曲线偏向负值，故其偏斜因子为负数。极端事件是指远离平均值的速度脉动的概率统计不符合高斯正态分布，其发生的概率比相对应的高斯正态分布更高。随着流场的空间演化，在流场下游区域减速极端事件消失，速度脉动符合高斯分布。

前期研究[29-34]发现流场中的减速极端事件与能量耗散过程中的-5/3 能谱函数（或者 2/3 结构函数）的产生密切相关。在减速极端事件的发生区域，湍流场并不满足柯尔莫哥洛夫均衡能量级串假设,但其能谱仍具有显著的-5/3 幂次律(或二阶结构函数的 2/3 律)，故其研究有着丰富的物理内涵。此外，以非均衡能量耗散定律[35]出现为代表(Vassilicos J. C., Annu. Rev. Fluid Mech., 2015)，发展中湍流(developing turbulent flow)的能量传递，特别是其中的能量耗散机制正日益成为湍流领域研究的前沿问题。但目前双方柱尾流场中的减速极端事件产生的物理机理尚未完全明晰，迫切需要开展相关研究。

尾流和射流同为剪切流的基本类型，两者流场中都存在连续的湍流-非湍流界面层将湍流区域和非湍流区域间隔开，均呈现出自相似/自我保存(self-similarity/self-preservation)的特性，具有相近的湍流运动特性[36-37]。申请人前期对于小尺度和低雷诺数双平行平面射流开展了 DNS 研究，初步研究发现在双平行平面射流场中也存在着类似的减速极端事件。这为阐明双方柱尾流场极端事件的发生机理，提供了全新的研究思路。故开展关于双平行平面射流中减速极端事件的研究，不仅能提升对射流相互作用的认识，而且对于阐明剪切流（射流、尾流以及混合层）之间的相互作用机理也有重要的借鉴意义。此部分研究同时也是申请人前期系列研究工作[28,32-34]的深化和延伸，但由于时间和经费等因素，一些重要的机理问题，例如：流场中速极端事件发生机理及其和能量耗散之间的物理关系，尚未完全明晰，大量相关工作亟待展开。

基于上述分析，申请人拟选取双束平行射流中的一个典型类型：**双平行平面射流**为研究对象。项目围绕双平行平面射流的湍流统计特性开展理论分析和

DNS 研究。其中关键科学问题包括：（1）揭示射流口间距对流场的影响机理；（2）阐明小尺度运动的湍流统计特性的演变规律；（3）探索流场中减速极端事件发生机理及其和能量耗散之间的物理关系。本项研究丰富了射流的研究内涵，能够提升对剪切流（射流、尾流以及混合层）相互作用机理的理解，具有较高的学术研究价值。此外，双束平行射流问题具有重要的工业和环境应用背景，其湍流统计特性的深入研究能够促进相关应用领域技术进步。

参考文献

[1] 董志勇. 射流力学[M]. 科学出版社, 2005.

[2] 刘沛清. 自由紊动射流理论[M]. 北京航空航天大学出版社, 2008.

[3] Miller D R, Comings E W. Force-momentum fields in a dual-jet flow[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1960, 7(2): 237-256.

[4] Tanaka E. The interference of two-dimensional parallel jets: 1st report, experiments on dual jet[J]. Bulletin of JSME, 1970, 13(56): 272-280.

[5] Tanaka E. The interference of two-dimensional parallel jets: 2nd report, experiments on the combined flow of dual jet[J]. Bulletin of JSME, 1974, 17(109): 920-927.

[6] 陈力哲, 宋稚娟, 邢春礼. 双平行平面射流输运特性研究[J]. 节能技术, 2009, 27(5):421-422.

[7] Soltys M A, Crimaldi J P. Scalar interactions between parallel jets measured using a two-channel PLIF technique[J]. Experiments in fluids, 2011, 50(6): 1625-1632.

[8] Murakami E, Papamoschou D. Experiments on mixing enhancement in dual-stream jets[C].39th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. 2001: 668.

[9] Soltys M A, Crimaldi J P. Joint probabilities and mixing of isolated scalars emitted from parallel jets[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2015, 769: 130-153.

[10] Stapountzis H, Westerweel J, Bessem J M, et al. Measurement of product concentration of two parallel reactive jets using digital image processing[J]. Applied Scientific Research, 1992, 49(3):245-259.

[11] Tam C K W, Pastouchenko N N. Fine-scale turbulence noise from dual-stream jets[J]. AIAA journal, 2006, 44(1): 90-101.

[12] Li Y M, Li B K, Qi F S, et al. Numerical investigation of the interaction of the turbulent dual-jet and acoustic propagation[J]. Chinese Physics B, 2017, 26(2): 024701.

[13] 郭庆杰, 张济宇, 刘振宇,等. 大型双射流流化床的流体动力学特性[J]. 化工学报, 2001, 52(11):974-981.

[14] Pfeifer C, Puchner B, Hofbauer H. In-Situ CO2-Absorption in a Dual Fluidized Bed Biomass Steam Gasifier to Produce a Hydrogen Rich Syngas[J]. International Journal of Chemical Reactor Engineering, 2007, 5(1):80-80.

[15] Anderson E, Snyder D, Christensen J. Experimental investigation of periodic behavior

NSFC 2018

between parallel planar jets[C]. 40th AIAA Aerospace Sciences Meeting & Exhibit. 2002: 730.

[16] 江东勃, 陈永平, 田万青,等. 不同动力环境下孔间距对双孔射流特性的影响[J]. 水利水电科技进展, 2016, 36(5):40-45.

[17] 刘鹏远, 张海, 吴玉新,等. 喷口间距对双矩形平行射流流场的影响[J]. 化工学报, 2017(10):3708-3716.

[18] Fujisawa N, Nakamura K, Srinivas K. Interaction of two parallel plane jets of different velocities[J]. Journal of Visualization, 2004, 7(2): 135-142.

[19] Bunderson N E, Smith B L. Passive mixing control of plane parallel jets[J]. Experiments in Fluids, 2005, 39(1): 66-74.

[20] Baratian-Ghorghi Z, Kaye N B, Khan A A, et al. The merging of two unequal axisymmetric parallel turbulent jets[J]. Journal of Hydrodynamics, Ser. B, 2012, 24(2): 257-262.

[21] Liu P, Zhang H, Wu Y, et al. Experimental study on the flow interaction of two parallel rectangular jets through exits with sudden contraction[J]. Experimental Thermal and Fluid Science, 2017, 88: 622-631.

[22] Anderson E A, Spall R E. Experimental and numerical investigation of two-dimensional parallel jets[J]. Journal of Fluids Engineering, 2001, 123(2): 401-406.

[23] Mondal T, Das M K, Guha A. Periodic vortex shedding phenomenon for various separation distances between two plane turbulent parallel jets[J]. International Journal of Heat & Mass Transfer, 2016, 99:576-588.

[24] Zhao L Q, Wang X C. Numerical investigation of parallel plane jets at low Reynolds number[J]. European Journal of Mechanics-B/Fluids, 2018, 67: 211-219.

[25] Elsinga G E, Marusic I. Universal aspects of small-scale motions in turbulence[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2010, 662: 514-539.

[26] Tsinober A. An informal conceptual introduction to turbulence[M]. Springer, 2009.

[27] Meneveau C. Lagrangian dynamics and models of the velocity gradient tensor in turbulent flows[J]. Annual Review of Fluid Mechanics, 2011, 43: 219-245.

[28] Zhou Y, Nagata K, Sakai Y, et al. Development of turbulence behind the single square grid[J]. Physics of Fluids, 2014, 26(4):075101.

[29] Laizet S, Vassilicos J C, Cambon C. Interscale energy transfer in decaying turbulence and vorticity-strain-rate dynamics in grid-generated turbulence[J]. Fluid Dynamics Research, 2013, 45(6):1408.

[30] Laizet S, Nedić J, Vassilicos J C. The spatial origin of −5/3 spectra in grid-generated turbulence[J]. Physics of Fluids, 2015, 27(6):19-614.

[31] Paul I, Papadakis G, Vassilicos J C. Genesis and evolution of velocity gradients in near-field spatially developing turbulence[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2017, 815:295-332.

[32] Zhou Y, Nagata K, Sakai Y, et al. On the evolution of the invariants of the velocity gradient tensor in single-square-grid-generated turbulence[J]. Physics of Fluids, 2015, 27(7):219.

[33] Zhou Y, Nagata K, Sakai Y, et al. Enstrophy production and dissipation in developing grid-

NSFC 2018

generated turbulence[J]. Physics of Fluids, 2016, 28(2):355.

[34] Zhou Y, Nagata K, Sakai Y, et al. Spatial evolution of the helical behavior and the 2/3 power-law in single-square-grid-generated turbulence[J]. Fluid Dynamics Research, 2016, 48(2):021404.

[35] Vassilicos J C. Dissipation in turbulent flows[J]. Annual Review of Fluid Mechanics, 2015, 47: 95-114.

[36] Tennekes H, Lumley J L. A first course in turbulence[M]. MIT press, 1972.

[37] da Silva C B, Hunt J C R, Eames I, et al. Interfacial layers between regions of different turbulence intensity[J]. Annual review of fluid mechanics, 2014, 46: 567-590.

2. 项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）；

2.1 研究内容

本项目拟通过理论分析和 DNS 方法，围绕双平行平面射流的湍流统计特性开展研究，申请人规划了如下三方面的研究内容，各项研究内容之间既相对独立，又有着相互之间的有机联系。

➢ 射流口间距对流场的影响机理

目前，针对不同射流口间距的研究大部分停留在唯象层面。国内外其他学者的研究大都集中在对实验结果或者数值模拟结果进行数据拟合，进而得到相关的经验公式。尚未有学者建立物理模型深入探讨和阐释双束平行射流之间的相互作用机理。

拟开展研究内容如下：基于自由剪切流的统计理论（单束平面射流的成长理论和湍流-非湍流界面层的分布相似特性）和相关假设，提出双平行平面射流的相互作用的理论模型。开展不同射流口间距的 DNS 研究，对中心线上的统计量（平均流速、湍流强度、雷诺切应力等）进行无量纲化处理，进一步验证和分析上述理论模型和相关假设，阐明射流口间距对流场的影响机理。

➢ 小尺度运动统计特性的演变规律

湍流场中的小尺度运动特性一直是湍流研究的热点。为了准确描述小尺度运动，需要采用高精度的计算方法。与 RANS 和 LES 相比，DNS 不需额外引入模型及假设，同时具有很高的空间分辨率，因此能够更准确的获得湍流场小尺度流动信息。

拟开展研究内容如下：开展 DNS 数值模拟，基于数值计算结果，研究涡矢

NSFC 2018

量与应变率张量特征矢量的关联特性，并揭示其对湍流耗散以及涡度拟能的影响。探索速度梯度张量不变量、应变速率张量不变量和旋转速率张量不变量的空间演化规律。在上述研究基础上，结合对湍动能输运方程、湍能耗散率输运方程以及涡度拟能输运方程中各项的细致分析，全面深入揭示流场中小尺度湍流特性演化机理。

➢ **减速极端事件的发生机理及其和能量耗散之间的物理关联**

申请人前期研究发现在双方柱尾流场和双平行平面射流场中均有减速极端事件发生，但目前减速极端事件的发生机理尚未明晰。因此，开展双平面射流场中减速极端事件的研究，也能够加深对双方柱尾流场特性的理解。

拟开展研究内容如下：提出减速极端事件发生机理的物理假设。基于 DNS 数据，开展湍流-非湍流界面层统计特性分析，获得速度脉动的偏斜因子和平坦度等统计量，对上述物理假设进行验证，从而揭示减速极端事件的发生机理。研究减速极端事件和湍动能谱、结构函数、间歇性等统计量的关联特性，同时分析在物理空间上两点间能量传递机制的空间演化，进而明确减速极端事件和能量耗散之间的物理关联。

2.2 研究目标

本项目拟通过理论分析和 DNS 方法，围绕双平行平面射流的湍流场统计特性开展研究，主要研究目标包括：

(1) 揭示射流口间距对流场的影响机理；

(2) 阐明小尺度运动的统计特性演变规律；

(3) 明确减速极端事件产生机制及其和能量耗散之间的物理关系。

2.3 拟解决的关键科学问题

基于上述研究目标，本项目需要考虑并解决如下两个相互关联的关键科学问题。

(1) 阐明射流口间距对流场的影响机理

基于单束射流的湍流统计特性，提出相关假设，构建物理模型探讨射流口间距对双平行平面射流的影响机理，对已有的实验和数值模拟结果进行模型验证。

(2) 揭示减速极端事件的发生机理

依据双束射流在主流方向的演化特性，提出减速极端事件发生机理的假设，并开展 DNS 研究进行验证。在此基础上，进一步探讨减速极端事件和湍动能谱

NSFC 2018

的-5/3 幂次律（或二阶结构函数的 2/3 律）的关联特性。

3. 拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）；

3.1 拟采取的研究方案

本项目拟通过理论研究和数值模拟，围绕双平行平面射流的湍流统计特性展开如下研究，总体技术路线如图 3 所示。

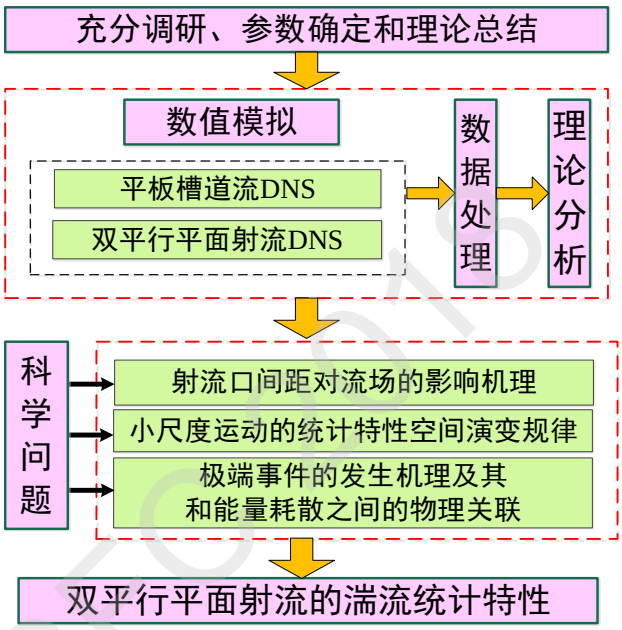

图 3 总体技术路线

➢ **直接数值模拟方案**

湍流是多尺度的复杂流动问题，利用 DNS 直接求解纳维-斯托克斯方程，不需额外引入模型及假设，可获得流场中所有尺度上的准确流动信息。本项目拟利用有限差分方法对双平行平面射流进行 DNS 研究。首先，开展平板槽道流 DNS 数值模拟，得到其充分发展的速度场；入口边界条件：基于泰勒冻结假设，将充分发展平板槽道流的速度场作为平面射流口的入口边界条件；出口边界条件：利用对流出口条件附加粘性扩散，以提高数值方法的稳定性；空间离散：对流项和扩散向的空间离散采用高分辨率的六阶中心差分紧致格式；时间递进：采用显式三阶 Adams-Bashforth 格式；DNS 并行化：基于 2DECOMP&FFT 的 MPI 方案。数值计算过程采用双精度的格式，但是输出单精度的结果数据，在保证计算精度的前提下，能够有效减少本地数据储存压力和提升数据后处理效率。

下面分别阐述三个具体科研问题的研究方案和技术路线：

➢ **射流口间距对湍流场影响的机理研究**

人们通常认为理想平面射流仅在流向-法向平面（X-Y plane）发展，其展向流场（Z 方向）为均匀分布（homogeneous）。根据湍流经典理论可以预测单束平面射流的发展：流向距离为 x 时，其半宽度（half-width）$B_u(x)$，满足 $B_u(x)\sim Ax$，其中 A 为常数。申请人前期研究(J. Fluid Mech, 821, (2017))证实湍流-非湍流界面层法向分布 $Y_I(x,t)$被半宽度 $B_u(x)$无量纲化后，其概率分布 $P(Y_I / B_u(x))$显示出自相似性，即不同流向位置无量纲化后的概率分布曲线能够重合到同一条高斯曲线。流向距离为 x 时，平面射流界面层法向分布的时间统计平均$\langle Y_I(x,t)\rangle\sim B_u(x)\sim Ax$。

现做如下假设：(a) 忽略两束射流向中心线偏斜运动；(b) 双平行平面射流中射流的 B_u 依然满足 $B_u\sim Ax$。当射流口间距为 D 时，根据$\langle Y_I(x,t)\rangle\sim Ax$，基于时间统计平均，双束射流界面层在对称中心线上相遇的流向位置 X_*满足 $X_*\sim 1/2D$。X_*可视为平面射流相互作用的流向特征尺度。(c) 假定两束射流的流向演化由特征尺度 X_*决定。

基于上述假设可以推出：利用 X_*对中心线上湍流统计量的分布无量纲化后，不同 D 对应的分布曲线具有相似性，且特征尺度 X_*满足 $X_*\sim 1/2D$。以对称中心线上流向平均速度 $U_m(x)$为例展开分析：如果对流向距离 x 和 U_m 进行无量纲化处理，则能推导出不同射流口间距 D 对应的 $U_m(x/X_*)/(-U_{min})$能够重合到一条曲线上，其中 U_{min} 是中心线上最大回流速度，其值为负数。故在对称中心线上，$U_m(x/X_*)/(-U_{min})$的分布和 D 无关。同时考虑到混合点的位置是由对称中心线上平均流速决定，则可以推出混合点的流向位置 x_{cp} 随着射流口间距 D 的改变呈线性变化规律。前期国内外其他学者开展了双平行平面射流的一系列实验和数值模拟研究(Lin, Sheu, AIAA journal, 1991, 29; Durve et al. Nucl. Eng. Des. 2012, 242; Mondal et al, Int. J. Heat Mass Tran., 2016, 99)，研究结果证实 x_{cp} 的确与 D 呈线性关系。故上述理论推导结果与前期进行的一系列实验和数值模拟的结果相吻合。

由于平面射流具有自相似/自我保存的特性，同时考虑到湍流-非湍流界面层法向分布的自相似性，在射流口尺寸不变的情况下，其相互作用的特征尺度 X_* 与射流口的动量通量无关。因此，本项目提出的理论分析模型也能解释 Baratian-Ghorghi 等(J. Hydro. Dyn., Ser. B, 2012, 24)的实验发现：混合点的流向位置并不随着两射流口动量通量比率变化而改变。

需要强调的是李一明等(Chin. Phys. B, 2017, 26)研究了双圆柱射流相互作用，结果表明混合点的位置 x_{cp} 随着射流口间距的改变呈指数增加。对于圆柱射流而

言，其湍流-非湍流界面层同时向法向和展向生长，界面层的相遇位置也是法向位置 Z 的函数，并不满足上述理论假设。因此申请人上述理论分析与李一明等人的研究结果并不矛盾。

在上述理论分析基础上，针对不同工况（D/d=4、6、8、10，其中 d 为射流口宽度），开展双平行平面射流的 DNS 研究。对平均流速、湍流强度、雷诺切应力等统计量在中心线上分布进行无量纲化，对上述假设进一步分析和验证，揭示双平行平面射流流场随着射流口间距的演变机理。若无量纲化后统计量的分布不能够收敛到一条曲线，则需要基于 DNS 结果，进一步完善上述假设，并进行理论修正。

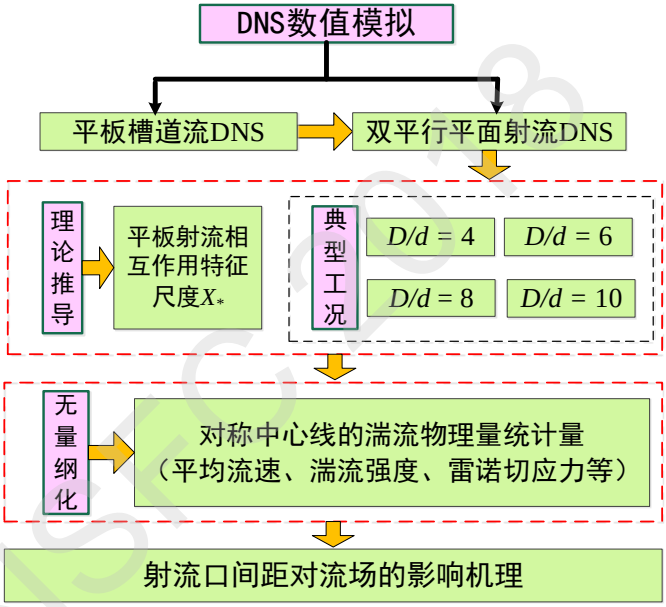

图 4 射流口间距对流场的影响机理研究方案

➢ **湍流场小尺度运动统计特性的演变规律**

基于 DNS 数据库，利用 OPENMP 并行加速数据后处理，得到不同时刻压力场和速度场的梯度。基于上述数据，计算应变率张量的三个特征矢量（拉伸矢量、中间矢量、压缩矢量）和与之相对应的三个特征值，阐明特征矢量与涡矢量关联特性的演化机理。求解涡度拟能产生项和应变自我放大项，明确应变率张量的特征矢量和特征值对涡度拟能产生项和应变自我放大项的影响规律。计算涡度拟能产生项和应变自我放大项的概率分布以及两者的联合概率分布，进而全面揭示涡度拟能产生项和应变自我放大项的演化规律。

速度梯度张量包括应变速率张量和旋转速率张量两个部分。速度梯度张量二阶不变量 Q 和三阶不变量 R 可做如下分解：$Q= Q_s+ Q_w$ 和 $R= R_s+ R_w$，其中

Q_s 和 R_s 分别是应变速率张量的二阶和三阶不变量。基于 DNS 数据，获得上述不变量的统计值以及给出不变量在相位图上的平均轨迹，计算(Q, R)，(Q_s, Q_w)，(Q_s, R_s)的联合概率分布，阐明速度梯度张量不变量、应变速率张量不变量和旋转速率张量不变量演化规律。

在上述研究基础上，结合对湍动能输运方程、湍能耗散率输运方程和涡度拟能输运方程中各项的细致分析，从而全面阐明小尺度运动统计特性的演化规律。

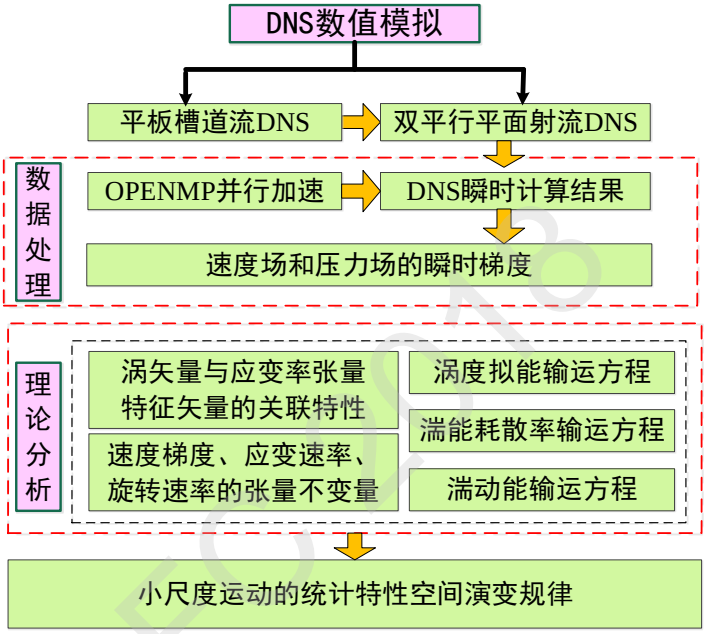

图 5 小尺度运动统计特性的研究方案

➢ 减速极端事件及其和能量耗散的关联

减速极端事件产生存在如下两种可能：(a) 由湍流-非湍流界面层之间的相互作用，即由收敛区内界面层相对运动产生。(b) 由湍流区域之间相互作用，即混合区内射流间进行的剧烈动量交换产生。为了对上述假设进行验证，需要计算速度脉动的偏斜因子和平坦度，利用涡量判定湍流-非湍流界面层，得到界面层的统计特性，计算流向速度脉动和法向速度脉动的联合概率分布，揭示减速极端事件的发生机理。

因双平行平面射流不满足各向同性假设和均匀分布假设，为研究其物理空间上两点间的能量传递机制，申请人拟利用 KHMH (Karman-Howarth-Monin-Hill) 方程。与被广泛使用的 Karman-Howarth 方程不同，KHMH 在推导过程中并未引入任何假设，因而可用于研究各种类型的湍流，其表达式为：

$$\frac{\partial \overline{\delta q^2}}{\partial t} + \left(\frac{U_j + U_j'}{2}\right)\frac{\partial \overline{\delta q^2}}{\partial X_j} + \frac{\partial \overline{\delta u_j \delta q^2}}{\partial r_j} + \frac{\partial \delta U_j \overline{\delta q^2}}{\partial r_j} = 4\mathcal{P} + 4\mathcal{T} + 4\mathcal{T}_p + 4\mathcal{D}_v + 4\mathcal{D}_{X,v} - 4\epsilon^* \quad (1)$$

公式(1)中：$\delta q^2 = (\delta u_i)^2$、上划线 $\overline{\ }$ 表示时间平均、$\mathcal{P}$是湍流生成项、$\mathcal{T}$是动量相关的输运项、$\mathcal{T}_p$是压力输运项、$\mathcal{D}_v$是尺度空间(scale space)的粘性扩散项、$\mathcal{D}_{X,v}$是物理空间(physical space)的粘性扩散项、ϵ^*是研究两点的能量耗散平均值。利用KHMH 方程可以得到不同区域内的能量传递的详细信息。同时基于速度时间序列，计算湍动能谱、结构函数以及间歇性等统计量，进而明确流场中的极端事件和能量耗散特性之间的物理关联。本部分研究采用的 DNS 数据后处理方法和之前研究所采用的方法相近似，故不再赘述。

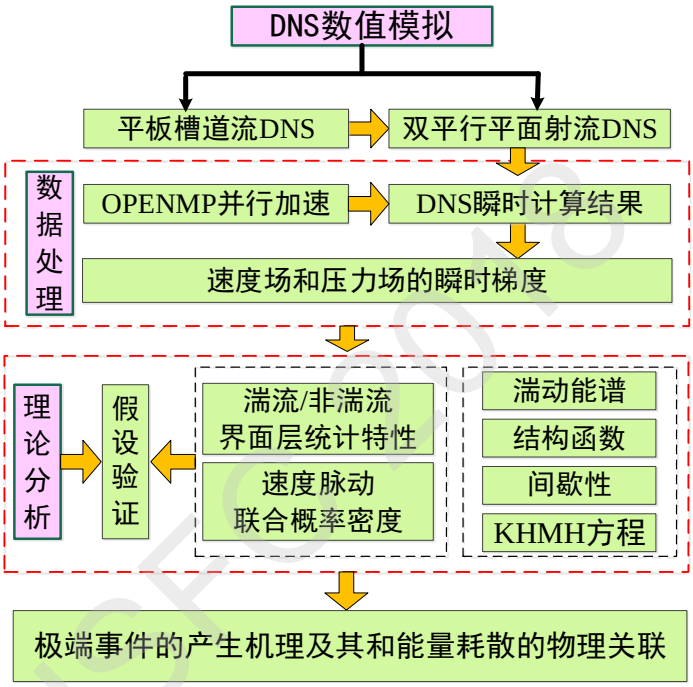

图 6 极端事件及其和能量耗散关联的研究方案

3.2 可行性分析

本项目的研究手段以理论分析和数值模拟为主，对双平行平面射流的湍流场特性开展研究。项目的可行性可以由以下几个方面展开论述。

➢ 前期预研

为了本项目的顺利实施，申请人已完成如下前期研究工作。(a) 开展了射流口间距对流场特性的影响机理的理论分析，理论推导结果和其他学者前期开展的一系列实验和数值模拟结果相吻合。(b) 开展了小尺度低雷诺数双平行平面射流的 DNS 研究，初步研究发现双平行平面射流场中存在着减速极端事件。此外，申请人提出了减速极端事件的发生机理的假设。(c) 本项研究中的部分研究内容是申请人前期一系列研究工作的延伸和深化，前期开展的研究可以为本项目的实施提供借鉴与指导。

➢ **数值模拟**

本项目采用 DNS 方法开展研究，对数值计算的空间分辨率和程序的并行效率有较高要求。本项目对流项和扩散项的空间离散采用的高分辨率六阶中心差分紧致格式，能够满足研究小尺度运动特性的要求。此外，申请人前期已经利用英国国家超级计算机 ARCHER 成功开展了尾流和平面射流的 DNS 研究。基于 2DECOMP&FFT 的并行计算程序，在调用 CPU 总核数为 1000 时，程序仍然能保持较好的并行度。因此本项目采用的 DNS 方法能够同时满足数值计算精度和程序并行效率的要求。

通过对国内外研究现状的调研和分析，申请人对本项目的科学问题及难点有精准的把握。此外，申请人开展了前期理论分析和初步数值模拟工作，提出了切实可行的详细研究方案。综上所述，本项目提出的研究方案是可行的。

4. 本项目的特色与创新之处；

(1) 基于单束平面射流的演变规律和湍流-非湍流界面层分布的相似性，建立了射流口间距对双平行平面射流影响的理论模型并推导出平面射流相互作用的特征尺度，利用特征尺度开展无量纲化研究，揭示不同射流口间距对流场特性的影响机理。申请人提出的理论分析模型能够预测和解释其他学者的实验和数值模拟结果，实现对现有唯象层面认识的提升。

(2) 研究发现在双方柱尾流场和双平面射流场中均有减速极端事件发生，但目前减速极端事件的发生机理尚未明晰。开展双平面射流场中减速极端事件的研究，为阐明双方柱尾流场中减速极端事件发生机理提供全新的思路，进一步深化对剪切流相互作用的认识。

(3) 在减速极端事件的发生区域，湍流场并不满足柯尔莫哥洛夫的均衡能量级串假设,但其能谱仍具有显著的-5/3 幂次律（或二阶结构函数的 2/3 律）。利用 KHMH 方程，研究物理空间两点间能量传递机制，明确减速极端事件和能量耗散之间物理关联，有助于加深人们对能量级串过程的理解。

5. 年度研究计划及预期研究结果（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）。

5.1 年度研究计划

本项目围绕双平行平面射流的湍流统计特性展开理论分析和 DNS 研究，各部分之间有较强的相关性。研究计划安排原则是一段时间内着重某一个方面的

研究内容，并兼顾其他方面。

➢ **2019 年度(2019.01-2019.12)**

开展平板槽道流 DNS，得到充分发展速度场作为平面射流的入口边界条件；针对不同射流口间距，开展双平行平面射流的数值模拟。基于 DNS 数据库，利用特征尺度对平均流速、湍流强度、雷诺应力等统计量在中心线上的分布进行无量纲化，对理论模型进一步分析和验证，从而全面揭示射流口间距对流场的影响机理。参加 2019 年中国力学大会，撰写年度进展报告。

➢ **2020 年度(2020.01-2020.12)**

基于 DNS 速度场和压力场数据，得到不同时刻压力场和速度场的梯度。在此基础上，分析涡矢量与应变率张量特征矢量的关联特性，揭示涡度拟能产生项和应变自我放大项的演化规律；研究速度梯度张量不变量、应变速率张量不变量和旋转速率张量不变量；基于上述研究，结合对湍动能输运方程、湍能耗散率输运方程以及涡度拟能输运方程中各项的细致分析，全面阐明小尺度运动统计特性的演化规律。参加国内学术会议 1 次，撰写年度进展报告。

➢ **2021 年度(2021.01-2021.12)**

基于 DNS 数据库，计算速度脉动的偏斜因子、平坦度、湍动能谱、结构函数以及间歇性等湍流统计量，开展湍流-非湍流界面层统计特性分析，获得流向速度脉动和法向速度脉动的联合概率分布，探索减速极端事件的发生机理，利用 KHMH 方程开展能量传递的研究，进而揭示极端事件和能量耗散物理关联机制。参加国际学术会议 1 次，撰写项目结题报告。

5.2 预期研究成果

(1) 揭示射流口间距对流场特性的影响机理、掌握双平行平面射流的小尺度运动特性、阐明减速极端事件产生的物理机制及其和能量耗散之间的关系；

(2) 通过研究结果整理，在国内外刊物发表 6-7 篇学术论文，SCI 检索 4-5 篇，其中在本领域高水平期刊（如：JFM、PoF、PRF）发表论文若干；参加国际、国内专业学术会议 3-4 人次；

(3) 培养研究生 2-3 名。

（二）研究基础与工作条件

1. 研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工

作成绩）；

➢ **在湍流研究领域工作基础**

申请人一直从事湍流尤其是自由剪切流相关的理论研究和数值模拟工作。近五年来作为主要人员参与了多项湍流相关研究的科研项目，积累了丰富的研究经验，具备扎实的知识储备和较强的理论分析能力。

近年来，申请人以**第一作者**在流体力学领域顶级期刊 **J. Fluid Mech** 发文 **1 篇**，以**第一作者/通讯作者**在流体力学领域顶级期刊 **Phys. Fluids** 发文 **4 篇**，**第一作者/通讯作者**在 **Fluid. Dyn. Res.** 发文 **1 篇**。研究成果被流体力学顶级期刊 **J. Fluid Mech.**、**Phys. Fluids**、**Phys. Rev. Fluids** 等多次正面引用，引用单位有英国帝国理工、英国南安普顿、英国谢菲尔德大学、加拿大多伦多大学、加拿大渥太华大学、香港大学、日本名古屋大学、日本山口大学等。

➢ **国际合作交流基础**

申请人和国外多个研究团队（英国帝国理工学院的 Vassilicos 教授、日本名古屋大学酒井康彦教授和长田孝二教授、日本东北大学早濑敏幸教授）有实质性学术合作，建立了良好的学术关系。过去五年申请人参加了如下国际项目：

(1) European Research Council Advanced Investigator Grant, 320560, Fractal-generated fluid flows: new flow concepts, technological innovation and fundamentals. 2013/05-2018/05, 230 万欧元，在研，参加

(2) UK Turbulence Consortium, WP1, Turbulent/Non-turbulent interface and turbulence dissipation structure and mechanisms in axisymmetric wakes, 2016/04-2016/10, 90 万核小时计算资源，已结题，参加

(3) 日本文部科学省基盘研究 B, 25289030, マルチスケール/フラクタル励起乱流の構造解明とその革新的工学機器への応用(Research on multiscale /fractal-generated turbulence and its application to innovative engineering equipment)，2013/04-2017/03, 1800 万日元，已结题，参加

(4) 日本文部科学省基盘研究 B, 25289031, 液相乱流/非乱流界面におけるラグランジュ的物質混合・反応機構の解明とモデリング(Study on mechanism of Lagrangian mixing and chemical reaction near the turbulent/non-turbulent interface and its modelling)，2013/04-2016/03, 1900 万日元，已结题，参加

(5) Collaborative Research Project of the Institute of Fluid Science, Tohoku University and Nagoya University, CP04APR14, Effects of External Disturbances on

NSFC 2018

Spatially Developing Turbulence and Its Application to Control of Thermo-Fluid Dynamics, 2014/04-2015/03, 12000 节点小时计算资源，已结题，参加

在上述研究项目的支持下，申请人取得了如下研究成果：

(1) 申请人和帝国理工 J. C. Vassilicos 教授对轴对称尾流进行了直接数值模拟，初步阐释了湍流能量耗散和湍流界面层之间的内在联系，相关研究成果发表在 **J. Fluid Mech, 821, (2017)**。

(2) 申请人和日本名古屋大学酒井康彦教授、长田孝二教授以及日本东北大学早濑敏幸教授对单个格栅湍流场的拉格朗日演化和能量耗散的研究成果分别发表在 **Phys. Fluids 27, 075107, (2015)**和 **Phys. Fluids 28, 025113, (2016)**；对分形格栅湍流的初步研究成果发表在 **Phys. Fluids 26, 045102, (2014)**和 **Phys. Fluids 26, 075105, (2014)**；探讨了湍流场中螺旋度（helicity）和能量耗散之间的关系，以及在物理空间中的二阶结构函数中 2/3 幂法则的演化，研究成果发表在 **Fluid. Dyn. Res. 48, 021404, (2016)**。

通过开展国际合作，我们可以及时跟踪和了解国外相关研究工作的前沿进展，有助于推动项目关键问题的解决，为本项目的研究工作推进提供了重要基础。

2．工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、国家重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

本项目研究对象为双平行平面射流，研究方法为理论分析和数值模拟。申请人所在课题组现有的高性能计算集群可支撑本项目中的直接数值模拟研究。目前课题组拥有两套高性能计算服务器集群系统：曙光天潮 5000A 和浪潮天梭 10000。曙光天潮 5000A 由 9 台曙光 CB85-F 和曙光天阔 I640r-G 管理服务器组组成，数据交换基于 infiniband 高速交换模块。浪潮天梭 10000 由 11 台节点组成，数据交换基于 infiniband 高速交换模块。

此项研究需要较大的本地储存空间来保存 DNS 数据（湍流的瞬时速度场和压力场），申请人拟购买 16 盘位 NAS 存储服务器。数值计算过程采用双精度格式，但是输出单精度数据，在保证计算精度的前提下，能够有效减少本地数据储存压力。

3．正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人和项目组主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的名称和编号、

NSFC 2018

经费来源、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

无。

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已结题科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该已结题项目研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果的详细目录）。

无。

（三）其他需要说明的问题

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系）。

无。

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

无。

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

无。

4. 其他。

无。

NSFC 2018

周毅 简历

南京理工大学，能源与动力工程学院，教授

教育经历（从大学本科开始，按时间倒序排序；请列出攻读研究生学位阶段导师姓名）：

(1) 2011.10－2015.03， 名古屋大学， 机械工程， 博士， 导师：酒井康彦

(2) 2009.07－2011.07， 哈尔滨工业大学， 动力工程及工程热物理， 硕士，导师：李炳熙

(3) 2003.07－2007.07， 哈尔滨工业大学， 热能与动力工程， 学士，导师：李炳熙

科研与学术工作经历（按时间倒序排序；如为在站博士后研究人员或曾进入博士后流动站（或工作站）从事研究，请列出合作导师姓名）：

(1) 2017.07-至今，南京理工大学，能源与动力工程学院，教授

(2) 2015.07-2017.06，英国帝国理工大学，航空学院，助理研究员

(3) 2007.07-2009.07，华能营口电厂，电厂运行部，运行工程师

曾使用其他证件信息（申请人应使用唯一身份证件申请项目，曾经使用其他身份证件作为申请人或主要参与者获得过项目资助的，应当在此列明）：

主持或参加科研项目（课题）及人才计划项目情况：

1. European Research Council Advanced Investigator Grant, 320560, Fractal-generated fluid flows: new flow concepts, technological innovation and fundamentals. 2013/05-2018/05, 230万欧元，在研，参加

2. UK Turbulence Consortium, WP1, Turbulent/Non-turbulent interface and turbulence dissipation structure and mechanisms in axisymmetric wakes, 2016/04-2016/10, 90万核小时计算资源，已结题，参加

3. 日本文部科学省基盘研究B，25289030，マルチスケール/フラクタル励起乱流の構造解明とその革新的工学機器への応用(Research on multiscale /fractal-generated turbulence and its application to innovative engineering equipment)，2013/04-2017/03, 1800万日元，已结题，参加

4. 日本文部科学省基盘研究B, 25289031，液相乱流/非乱流界面におけるラグランジュ的物質混合反応機構の解明とモデリング(Study on mechanism of Lagrangian mixing and chemical reaction near the turbulent/non-turbulent interface and its modelling)，2013/04-2016/03, 1900万日元，已结题，参加

5. Collaborative Research Project of the Institute of Fluid Science, Tohoku University and Nagoya University, CP04APR14, Effects of External Disturbances

on Spatially Developing Turbulence and Its Application to Control of Thermo Fluid Dynamics, 2014/04-2015/03, 12000节点小时计算资源，已结题，参加

代表性研究成果和学术奖励情况（每项均按时间倒序排序）

（请注意：①投稿阶段的论文不要列出；②对期刊论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、期刊名称、发表年代、卷（期）及起止页码（摘要论文请加以说明）；③对会议论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、会议名称（或会议论文集名称及起止页码）、会议地址、会议时间；④应在论文作者姓名后注明第一/通讯作者情况：所有共同第一作者均加注上标“#”字样，通讯作者及共同通讯作者均加注上标“*”字样，唯一第一作者且非通讯作者无需加注；⑤所有代表性研究成果和学术奖励中本人姓名加粗显示。）

按照以下顺序列出：①10篇以内代表性论著；②论著之外的代表性研究成果和学术奖励。

一、10篇以内代表性论著

(1) **Yi Zhou**(#), J C Vassilicos(*), Related self-similar statistics of the turbulent/non-turbulent interface and the turbulence dissipation, Journal of Fluid Mechanics, 2017, 821: 440~457 **（期刊论文）**

(2) **Yi Zhou**(#)(*), Koji Nagata, Yasuhiko Sakai, Yasumasa Ito, Toshiyuki Hayase, Enstrophy production and dissipation in developing grid-generated turbulence, Physics of Fluids, 2016, 28(2): 025113 **（期刊论文）**

(3) **Yi Zhou**(#)(*), Kouji Nagata, Yasuhiko Sakai, Yasumasa Ito, Toshiyuki Hayase, Spatial evolution of the helical behavior and the 2/3 power-law in single-square-grid-generated turbulence, Fluid Dynamics Research, 2016, 48(2): 021404 **（期刊论文）**

(4) **Yi Zhou**(#)(*), Kouji Nagata, Yasuhiko Sakai, Yasumasa Ito, Toshiyuki Hayase, On the evolution of the invariants of the velocity gradient tensor in single-square-grid-generated turbulence, Physics of Fluids, 2015, 27(7): 075107 **（期刊论文）**

(5) **Yi Zhou**(#)(*), Kouji Nagata, Yasuhiko Sakai, Hiroki Suzuki, Yasumasa Ito, Osamu Terashima, Toshiyuki Hayase, Development of turbulence behind the single square grid, Physics of Fluids, 2014, 26(4): 045102 **（期刊论文）**

NSFC 2018

(6) **Yi Zhou**[(#)(*)], Kouji Nagata, Yasuhiko Sakai, Hiroki Suzuki, Yasumasa Ito, Osamu Terashima, Toshiyuki Hayase, Relevance of turbulence behind the single square grid to turbulence generated by regular-and multiscale-grids, Physics of Fluids, 2014, 26(7): 075105 **(期刊论文)**

NSFC 2018

除非特殊说明，请勿删除或改动简历模板中蓝色字体的标题及相应说明文字

参与者 简历

张向洪，南京理工大学，能源与动力工程学院，讲师

教育经历（从大学本科开始，按时间倒序排序；请列出攻读研究生学位阶段导师姓名）：

2008/4 – 2013/9，南京航空航天大学，航空宇航学院，博士，导师：伍贻兆

2006/9 – 2008/4，南京航空航天大学，航空宇航学院，硕士，导师：王江峰

2002/9 – 2006/6，南京航空航天大学，航空宇航学院，学士，导师：王江峰

科研与学术工作经历（按时间倒序排序；如为在站博士后研究人员或曾进入博士后流动站（或工作站）从事研究，请列出合作导师姓名）：

2013/11 – 至今，南京理工大学，能源与动力工程学院，讲师

曾使用其他证件信息（申请人应使用唯一身份证件申请项目，曾经使用其他身份证件作为申请人或主要参与者获得过项目资助的，应当在此列明）

无

主持或参加科研项目（课题）及人才计划项目情况（按时间倒序排序）：

无

代表性研究成果和学术奖励情况（每项均按时间倒序排序）

（请注意：①投稿阶段的论文不要列出；②对期刊论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、期刊名称、发表年代、卷（期）及起止页码（摘要论文请加以说明）；③对会议论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、会议名称(或会议论文集名称及起止页码)、会议地址、会议时间；④应在论文作者姓名后注明第一/通讯作者情况：所有共同第一作者均加注上标“#”字样，通讯作者及共同通讯作者均加注上标“*”字样，唯一第一作者且非通讯作者无需加注；⑤所有代表性研究成果和学术奖励中本人姓名加粗显示。）

按照以下顺序列出：①10篇以内代表性论著；②论著之外的代表

NSFC 2018

性研究成果和学术奖励。

一、期刊论文

(1) **张向洪**，伍贻兆，王江峰*. 基于电子束电离的磁流体力学进气道流动控制数值模拟. 航空动力学报，2012，27(6):1375-1383.

(2) **张向洪**，伍贻兆，王江峰*. 轴对称再入仓模型气动热特性数值模拟研究. 应用力学学报，2012，29(3):284-290.

(3) **张向洪**，伍贻兆，王江峰*. HLLE+格式在高超声速热化学非平衡流场中的应用. 南航学报，2011，43(2):154-158.

(4) **Zhang Xianghong**, Wu Yizhao, Wang Jiangfeng*. Turbulence models for accurate aerothermal prediction in hypersonic flows. Modern Physics Letters B, 2010, 24(13):1345-1348.

NSFC 2018

附件信息

序号	附件名称	备注	附件类型
1	Journal of Fluid Mechanics杂志文章	Related self-similar statistics of the turbulent/non-turbulent interface and the turbulence dissipation(第一作者)	代表性论著
2	Physics of Fluids 杂志文章	Enstrophy production and dissipation in developing grid-generated turbulence(第一/通讯作者)	代表性论著
3	Physics of Fluids 杂志文章	On the evolution of the invariants of the velocity gradient tensor in single square-grid generated turbulence(第一/通讯作者)	代表性论著
4	Physics of Fluids 杂志文章	Relevance of turbulence behind the single square grid to turbulence generated by regular- and multi scale-grids(第一/通讯作者)	代表性论著
5	Physics of Fluids 杂志文章	Development of turbulence behind the single square grid(第一/通讯作者)	代表性论著

NSFC 2018

签字和盖章页

接收编号：1180020002

申 请 人： 周毅 依托单位： 南京理工大学

项目名称： 双平行平面射流的湍流统计特性研究

资助类别： 青年科学基金项目 亚类说明：

附注说明：

申请人承诺：

我保证申请书内容的真实性。如果获得资助，我将履行项目负责人职责，严格遵守国家自然科学基金委员会的有关规定，切实保证研究工作时间，认真开展工作，按时报送有关材料。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。

签字：

项目组主要成员承诺：

我保证有关申报内容的真实性。如果获得资助，我将严格遵守国家自然科学基金委员会的有关规定，切实保证研究工作时间，加强合作、信息资源共享，认真开展工作，及时向项目负责人报送有关材料。若个人信息失实、执行项目中违反规定，本人将承担相关责任。

编号	姓名	工作单位名称（应与加盖公章一致）	证件号码	每年工作时间（月）	签字
1	张向洪	南京理工大学	510125198308140915	6	
2	杨龙	南京理工大学	342529199410182216	10	
3	运洪禄	南京理工大学	120224199409023815	10	
4	陶善聪	南京理工大学	340827199408290359	10	
5					
6					
7					
8					
9					

依托单位及合作研究单位承诺：

已按填报说明对申请人的资格和申请书内容进行了审核。申请项目如获资助，我单位保证对研究计划实施所需要的人力、物力和工作时间等条件给予保障，严格遵守国家自然科学基金委员会有关规定，督促项目负责人和项目组成员以及本单位项目管理部门按照国家自然科学基金委员会的规定及时报送有关材料。

依托单位公章 合作研究单位公章1 合作研究单位公章2

日期： 日期： 日期：